

Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Cómputo



Simulación de sistemas complejos mediante autómatas celulares neuronales.

Presentan
Angeles Lopez Erick Jesse[1]

Fecha: 21 de octubre de 2025

[1]eangelesl1700@alumno.ipn.mx

Índice general

1. Ingeniería de software del sistema propuesto **3**

1.1. Metodología de desarrollo 3

1.2. Reglas de negocio y requerimientos del sistema 4

1.2.1. Reglas de negocio 4

1.2.2. Requerimientos funcionales 5

1.2.3. Requerimientos no funcionales 6

1.2.4. Requerimientos de sistema 6

1.3. Modelado del sistema 8

1.3.1. Casos de uso 8

1.3.2. Diccionario 9

1.3.3. Especificaciones de casos de uso 11

Referencias **27**

Capítulo 1

Ingeniería de software del sistema propuesto

Hasta el momento conocemos la metodología utilizada para la investigación completa, sin embargo, es necesario especificar el desarrollo del software ya que es necesario garantizar el correcto diseño e implementación del simulador para poder realizar las pruebas adecuadas con el menor numero de errores. Es por esto que en este capitulo se detalla el proceso de desarrollo del simulador, lo que incluye la especificación de la metodología utilizada, requerimientos del sistema, y modelado, diseño e implementación de cada una de las entregas.

1.1. Metodología de desarrollo

Para el desarrollo se software se utiliza un modelo de entrega por etapas. Este modelo, como se observa en la figura 1.1, realiza las primeras etapas de forma secuencial y permite diseñar e implementar los componentes del proyecto por separado. Seguir este modelo permite entregar partes del proyecto y tener visibilidad del progreso.

Estas son algunas de las razones por la cual se opta por este modelo:

- El tamaño del equipo de desarrollo es reducido: Al tener un numero de integrantes reducido, resulta inviable desarrollar múltiples componentes de forma paralela.

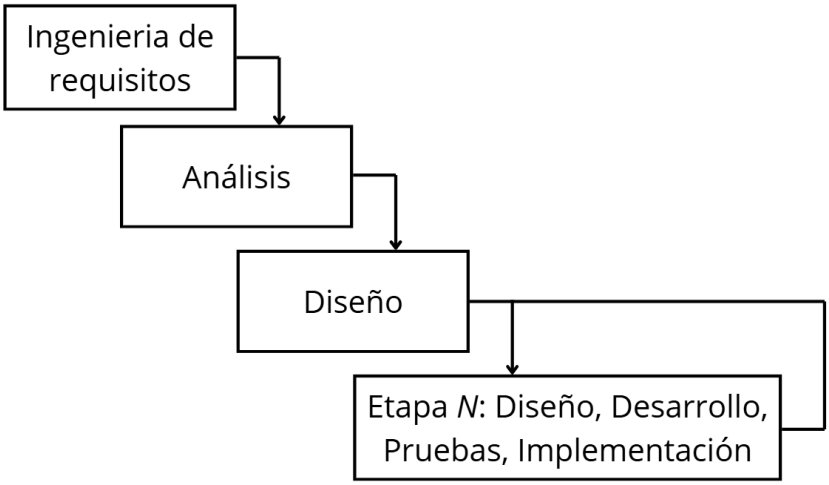


Figura 1.1: Representación grafica del modelo de entrega por etapas para el desarrollo del software

- No existe un cliente: El desarrollo de este producto de software es unicamente un medio para el proceso experimental.
- No es un producto comercial: No se planea monetizar dado que no existe un cliente. Por lo que en la ingeniería de requisitos se consideran los necesarios propuestos por el equipo de investigación para satisfacer las necesidades tecnológicas.
- No hay procesos iterativos: Al no tener cliente no es necesario tener una validación externa, ni cambios significativos en los requerimientos del software.

1.2. Reglas de negocio y requerimientos del sistema

1.2.1. Reglas de negocio

RN1 El estado de una celda en el tiempo $t + 1$ depende unicamente de su estado actual y de los estados de sus vecinos.

RN2 Para iniciar la simulación es necesario que el conjunto de estados, la topología de la vecindad, la condición de frontera y la función de transición hayan sido definidas.

RN3 Cuando la simulación esta en curso no se puede cambiar el conjunto de estados, la topología de la vecindad ni la función de transición.

RN4 El usuario puede manipular el estado de una célula y la condición de frontera en tiempo de ejecución.

RN5 Los datos importados deben de cumplir con el formato definido por el sistema para garantizar su correcta interpretación.

RN6 Los datos exportados deben conservar el mismo formato que los datos importados.

RN7 El usuario puede pausar, detener, reanudar o retroceder la simulación sin perdida de información.

RN8 Solo se permite una simulación activa por sesión.

1.2.2. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las capacidades que el sistema debe de ofrecer al usuario para cumplir con los objetivos establecidos.

RF1. El sistema debe mostrar una cuadrícula regular y finita que represente el espacio celular.

RF2. El sistema debe permitir al usuario interactuar con el espacio celular, asignando o modificando los estados de las celdas.

RF3. El sistema debe permitir al usuario definir el conjunto de estados, la topología de la vecindad local y las condiciones de frontera del espacio celular.

RF4. El sistema debe permitir la evolución del espacio celular mediante un único paso o de forma continua, ajustando la velocidad de actualización según las capacidades computacionales del sistema.

RF5. El sistema debe permitir la importación y exportación de configuraciones y evoluciones del espacio celular.

RF6. El sistema debe permitir al usuario establecer la función de transición de manera manual.

RF7. El sistema debe permitir configurar la red neuronal para imitar el comportamiento de una evolución señalada.

RF8. El sistema debe entrenar una red neuronal dados los parámetros del usuario y la evolución que desea replicar.

1.2.3. Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales especifican las condiciones de calidad, desempeño y compatibilidad bajo las cuales el sistema debe de operar.

RNF1. El sistema debe poder ejecutarse en Fedora 42 sin requerir modificaciones en el código fuente.

RNF2. El sistema debe ser capaz de procesar al menos 10,000 celdas o registros por segundo utilizando una GPU NVIDIA RTX 5080.

RNF3. El sistema debe garantizar disponibilidad continua durante la ejecución, sin fallos o interrupciones críticas.

RNF4. La interfaz del sistema debe tener mensajes claros y funcionalidades bien definidas.

1.2.4. Requerimientos de sistema

1.2.4.1. Recomendado

Los siguientes requerimientos describen el entorno principal y recomendado de ejecución, en el cual el sistema garantiza un rendimiento óptimo y estabilidad durante los procesos de simulación:

- **Procesador:** Intel Core i9-14900K × 32 núcleos.
- **GPU:** NVIDIA GeForce RTX 5080.
- **Sistema operativo:** Fedora Linux 42 (Workstation Edition).
- **Entorno de escritorio:** GNOME 48.
- **Sistema de ventaneo:** Wayland.

1.2.4.2. Mínimo

De igual forma, se definen los requerimientos mínimos necesarios para la ejecución del simulador, considerando que el rendimiento y la velocidad de procesamiento estarán limitados por las capacidades del hardware disponible y el entrenamiento puede ser inviable:

- **Procesador:** Intel Core i7-1185G7 × 4 núcleos.
- **GPU:** Intel Corporation Raptor Lake-S GT1 [UHD Graphics 770].
- **Sistema operativo:** Fedora Linux 42 (Workstation Edition).
- **Entorno de escritorio:** GNOME 48.
- **Sistema de ventaneo:** Wayland.

1.3. Modelado del sistema

1.3.1. Casos de uso

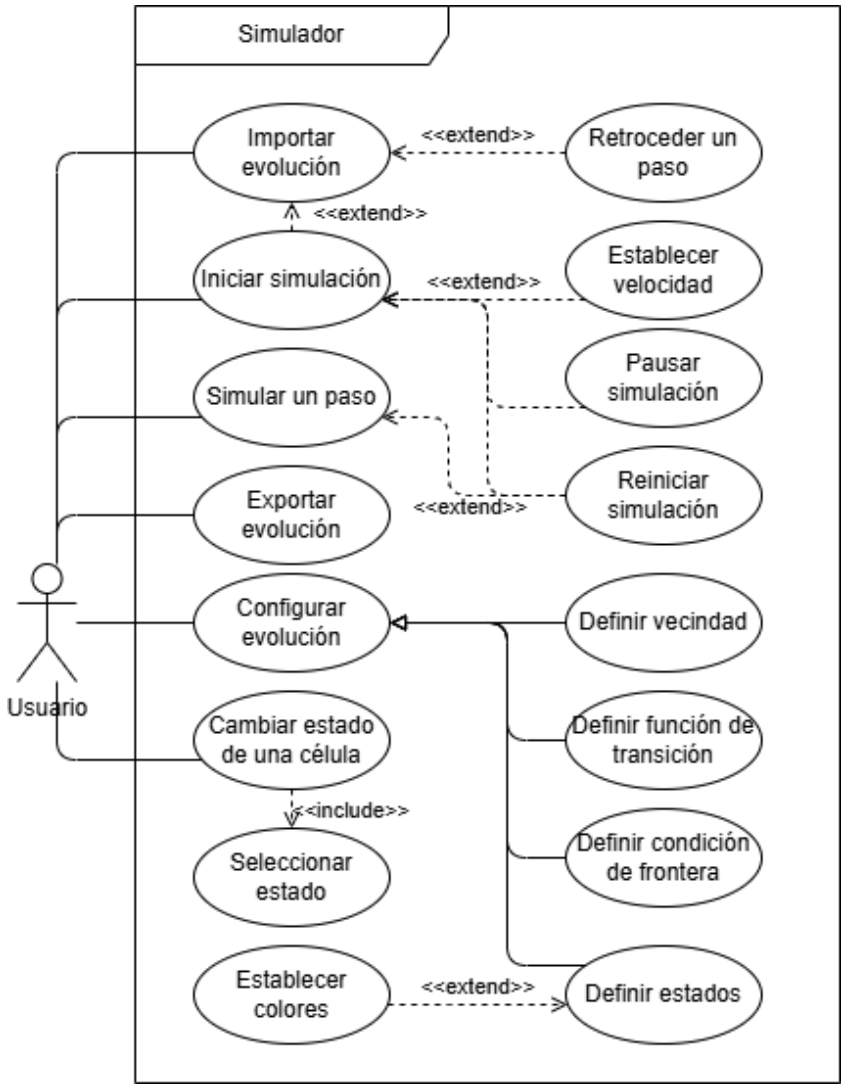


Figura 1.2: Diagrama de casos de uso

1.3.2. Diccionario

1.3.2.1. Entradas

- Definición de la configuración del CA.
  - BTN1 Vecindad
  - BTN2 Configuración de la vecindades
  - BTN3 Guardar vecindad
  - BTN4 Cancelar cambio de vecindad
  - BTN5 Aplicar regla
  - BTN6 Condición de frontera
  - BTN7 Cambiar estados
  - BTN8 Aceptar estados
  - BTN9 Cancelar estados
  - BTN10 Color
  - BTN11 Célula
- Simulación.
  - BTN12 Retroceder
  - BTN13 Simular
  - BTN14 Acelerar
  - BTN15 Frenar
  - BTN16 Pausa
  - BTN17 Paso
  - BTN18 Reiniciar
- Importación y exportación.
  - BTN19 Importar
  - BTN20 Exportar
- Campos de texto.
  - IN1 Tamaño de la vecindad
  - IN2 Regla
  - IN3 Estados

1.3.2.2. Mensajes

- MSG1 Vecindad generada
- MSG2 Vecindad generada con incompatibilidad
- MSG3 Importación exitosa
- MSG4 Formato invalido
- MSG5 Importación requerida
- MSG6 Limite de evolución alcanzado
- MSG7 Vecindad incompatible con la configuración actual
- MSG8 Regla generada
- MSG9 Incompatibilidad de estados

1.3.2.3. Interfaces graficas

- UI1 Simulación: Elemento que contiene la cuadricula del espacio celular y muestra la evolución del CA donde cada célula actúa como un botón BTN11 Célula.
- UI2 Vecindad: Ventana emergente que contiene un espacio celular donde cada célula actúa como un botón BTN11 Célula. Muestra la célula central y permite al usuario seleccionar aquellas células que quiere que formen parte de la vecindad.
- UI3 Configuración Elemento que permite realizar la configuración de la condición de frontera, los estados y la función de transición.

1.3.3. Especificaciones de casos de uso

1.3.3.1. Definir vecindad

Actor	Usuario
Descripción	Se define el conjunto de posiciones relativas de cada célula que forman parte de la vecindad.
Tipo	Primario
Entradas	▪ Desde mouse BTN1 Vecindad ▪ Desde mouse BTN11 Célula ▪ Desde mouse BTN3 Guardar vecindad ▪ Desde mouse BTN4 Cancelar cambio de vecindad
Salidas	▪ Mensaje MSG1 Vecindad generada. ▪ Mensaje MSG2 Vecindad generada con incompatibilidad
Precondición	
Postcondición	
Errores	▪ Simulando: Se intenta cambiar la vecindad mientras esta una simulación en proceso. ▪ Cancelar: Se cancela el cambio de vecindad. ▪ Incompatibilidad: La regla es incompatible con la nueva vecindad seleccionada.

Flujo básico	
Actor	**Sistema**
1. Presiona el botón BTN1 Vecindad. 3. Selecciona los elementos que forman parte de la vecindad presionando los botones BTN11 Célula. 4. Presiona el botón BTN3 Guardar vecindad.	2. Abre la interfaz UI2 Vecindad. 5. Actualiza la vecindad. 6. Muestra el mensaje MSG1 .

Flujo alterno 1: Simulando	
Actor	**Sistema**
1.1. Presiona el botón BTN1 Vecindad mientras la simulación esta activa. 4.1. Selecciona los elementos que forman parte de la vecindad presionando los botones BTN11 Célula. 5.1. Presiona el botón BTN3 Guardar vecindad.	2.1. Detiene la simulación. 3.1. Abre la interfaz UI2 Vecindad. 6.1. Actualiza la vecindad. 7.1. Muestra el mensaje MSG1 .

Flujo alterno 2: Cancelar	
Actor	**Sistema**
4.2. Presiona el botón de BTN4 Cancelar cambio de vecindad.	5.2. No se actualiza la vecindad.

Flujo alterno 3: Incompatibilidad	
Actor	**Sistema**
3.3. Selecciona los elementos que forman parte de la vecindad presionando los botones BTN11 Célula pero el nuevo tamaño es diferentes al anterior. 4.3. Presiona el botón BTN3 Guardar vecindad.	5.3. Actualiza la vecindad. 6.3. Muestra el mensaje MSG7 Vecindad incompatible con la configuración actual. 7.3. Muestra el mensaje MSG1 .

1.3.3.2. Definir función de transición

Actor	Usuario
Descripción	Se configura la regla que define el comportamiento del CA
Tipo	Primario
Entradas	▪ Desde teclado IN2 Regla ▪ Desde mouse BTN5 Aplicar regla
Salidas	
Precondición	
Postcondición	
Errores	▪ Simulando: El cambio de regla se intenta aplicar cuando la simulación esta ene ejecución. ▪ Fuera de rango: La regla establecida esta fuera del rango.

Flujo básico	
Actor	**Sistema**
1. Ingresa la regla en el campo IN2 Regla. 2. Presiona el botón BTN5 Aplicar regla.	3. Actualiza la regla. 4. Muestra el mensaje MSG8 Regla generada.

Flujo alterno 1: Simulando	
Actor	**Sistema**
1.1. Ingresa la regla en el campo IN2 Regla. 2.1. Presiona el botón BTN5 Aplicar regla mientras la simulación esta activa.	3.1. Pausa la simulación. 4.1. Actualiza la regla. 5.1. Muestra el mensaje MSG8 Regla generada.

Flujo alterno 2: Fuera de rango	
Actor	**Sistema**
	3.3. La regla no es compatible, se ajusta a la configuración del CA. 4.3. Actualiza la regla. 5.3. Muestra el mensaje MSG8 Regla generada.

1.3.3.3. Definir condición de frontera

Actor	Usuario
Descripción	Se selecciona el comportamiento de la condición de frontera.
Tipo	Primario.
Entradas	▪ Desde mouse BTN6 Condición de frontera
Salidas	
Precondición	
Postcondición	
Errores	

Flujo básico	
Actor	**Sistema**
1. Presiona el botón BTN6 Condición de frontera	2. Actualiza la condición de frontera a la siguiente configuración.

1.3.3.4. Definir estados

Actor	Usuario
Descripción	Se define el tamaño del conjunto de estados.
Tipo	
Entradas	▪ Desde teclado IN3 Estados ▪ Desde mouse BTN7 Cambiar estados
Salidas	
Precondición	
Postcondición	
Errores	▪ Simulando: El usuario intenta cambiar los estados mientras esta en ejecución. ▪ Incompatibilidad: El numero de estados es menor y hay estados inexistentes en el espacio celular.

Flujo básico	
Actor	**Sistema**
1. Ingresa el numero de estados en el campo IN3 Estados. 2. Presiona el botón BTN7 Cambiar estados.	3. Cambia el conjunto de estados.

Flujo alterno 1: Simulando	
Actor	**Sistema**
2.1. Presiona el botón BTN7 Cambiar estados mientras la simulación esta en ejecución.	3.1. Detiene la simulación. 4.1. Cambia el conjunto de estados.

Flujo alterno 2: Incompatibilidad (Aceptar)	
Actor	**Sistema**
1.2. Ingresa el numero de estados en el campo IN3 Estados menor al actual. 2.2. Presiona el botón BTN7 Cambiar estados. 4.2. Presiona el botón BTN8 Aceptar estados.	3.2. Muestra el mensaje MSG9 Incompatibilidad de estados. 5.2. Cambia el conjunto de estados. 6.2. Establece a "0" todos los estados inexistentes.

Flujo alterno 2.1: Incompatibilidad (Rechazar)	
Actor	**Sistema**
1.2. Ingresa el numero de estados en el campo IN3 Estados menor al actual. 2.2. Presiona el botón BTN7 Cambiar estados. 4.2. Presiona el botón BTN?? .	3.2. Muestra el mensaje MSG9 Incompatibilidad de estados. 5.2. No hace ningún cambio.

1.3.3.5. Establecer colores

Actor	Usuario
Descripción	Se define un color asociado a cada estado.
Tipo	
Entradas	▪ Desde mouse BTN10 Color
Salidas	
Precondición	▪
Postcondición	
Errores	

Flujo básico	
Actor	**Sistema**
1. Selecciona un estado en UI?? 2. Presiona el botón de BTN10 Color 4. Selecciona un color.	3. Abre un panel de colores. 5. Asigna ese color a ese estado. 6. Cambia el color de todos las celular con en ese estado en el espacio celular.

1.3.3.6. Importar evolución

Actor	Usuario
Descripción	El usuario importa un archivo que contiene el histórico de la evolución de un CA particular.
Tipo	Primario
Entradas	▪ Desde mouse BTN19 Importar
Salidas	▪ Mensaje MSG3 Importación exitosa ▪ Mensaje MSG4 Formato invalido
Precondición	
Postcondición	
Errores	▪ Formato invalido: El formato del archivo es incompatible o la información que contiene esta corrompida.

Flujo básico	
Actor	**Sistema**
1. Presiona el botón BTN19 Importar. 3. Selecciona el archivo ".ca" que contiene la evolución.	2. Abre el explorador de archivos. 4. Carga la evolución del CA y muestra el mensaje MSG3 Importación exitosa.

Flujo alterno 1: Formato invalido	
Actor	**Sistema**
3.1. Selecciona un archivo invalido.	4.1. No realiza ningún cambio y muestra el mensaje MSG4 Formato invalido

1.3.3.7. Retroceder un paso

Actor	Usuario
Descripción	Cuando se importa una evolución, se retrocede la simulación para visualizar evoluciones pasadas.
Tipo	Secundario
Entradas	▪ Desde mouse BTN12 Retroceder
Salidas	▪ Mensaje MSG5 Importación requerida
Precondición	▪ Haber importado una evolución.
Postcondición	
Errores	▪ Falta importación: El usuario intenta retroceder la simulación cuando no ha importado ningún archivo. ▪ Configuración inicial: EL usuario intenta retroceder la simulación de la configuración inicial.

Flujo básico	
Actor	**Sistema**
1. Presiona el botón BTN12 Retroceder.	2. La simulación retrocede un paso.

Flujo alterno 1: Falta importación	
Actor	**Sistema**
	2.1. No se ha importado la evolución. Bloquea el botón y muestra el mensaje MSG5 Importación requerida.

Flujo alterno 2: Configuración inicial	
Actor	**Sistema**
3.2. Presiona el botón BTN12 Retroceder estando en la configuración inicial del archivo (No hay mas configuraciones antes).	4.2. No realiza ningún cambio y muestra el mensaje MSG6 Limite de evolución alcanzado.

1.3.3.8. Iniciar simulación

Actor	Usuario
Descripción	El sistema evoluciona en pasos de tiempo constante.
Tipo	Primario
Entradas	▪ Desde mouse BTN13 Simular
Salidas	
Precondición	
Postcondición	
Errores	

Flujo básico	
Actor	**Sistema**
1. Presiona el botón BTN13 Simular.	2. Inicia la simulación. Cada paso evolutivo se realiza a una velocidad constante. 1. Inhabilita el botón BTN13 Simular. 2. Habilita el botón BTN16 Pausa.

1.3.3.9. Establecer velocidad

Actor	Usuario
Descripción	Se configura la velocidad de actualización del CA cuando se inicia la simulación.
Tipo	Secundario
Entradas	▪ Desde mouse BTN14 Acelerar ▪ Desde mouse BTN15 Frenar
Salidas **Precondición**	Iniciar simulación
Postcondición	
Errores	▪ Velocidad limite: Se intenta disminuir o aumentar la velocidad cuando ya esta en su velocidad mínima o máxima posible respectivamente.

Flujo básico	
Actor	**Sistema**
1. Presiona BTN14 Acelerar.	2. Aumenta la velocidad de la simulación.
1. Presiona BTN15 Frenar.	2. Disminuye la velocidad de la simulación.

Flujo alterno 1: Velocidad limite	
Actor	**Sistema**
1.1. Presiona BTN14 Acelerar o BTN15 Frenar cuando esta en la velocidad limite máxima o mínima respectivamente.	2.1. No realiza ningún cambio y mantiene la velocidad actual.

1.3.3.10. Pausar simulación

Actor	Usuario
Descripción	El usuario detiene la simulación.
Tipo	Primario
Entradas	▪ Desde mouse BTN16 Pausa.
Salidas	
Precondición	Iniciar simulación. ▪
Postcondición	
Errores	

Flujo básico	
Actor	**Sistema**
1. Presiona el botón BTN16 Pausa.	2. Detiene la simulación. 3. Inhabilita el botón BTN16 Pausa. 4. Habilita el botón BTN13 Simular.

1.3.3.11. Simular un paso

Actor	Usuario
Descripción	Se realiza la simulación del CA pero unicamente en un paso.
Tipo	Primario
Entradas	▪ Desde mouse BTN17 Paso
Salidas	
Precondición	▪ Iniciar simulación.
Postcondición	
Errores	▪ Velocidad máxima: Se intenta dar un paso cuando la simulación esta activa en la velocidad máxima.

Flujo básico	
Actor	**Sistema**
1. Presiona el botón BTN17 Paso.	2. La simulación avanza un paso.

Flujo alterno 1: Velocidad máxima	
Actor	**Sistema**
	2.1. No realiza ningún cambio y mantiene la velocidad actual.

1.3.3.12. Reiniciar simulación

Actor	Usuario
Descripción	Se reinicia la simulación a la ultima cuadricula que fue modificada mientras la simulación estaba en pausa.
Tipo	Primario
Entradas	▪ Desde mouse BTN18 Reiniciar.
Salidas	
Precondición	
Postcondición	
Errores	

Flujo básico	
Actor	**Sistema**
1. Presiona el botón BTN18 Reiniciar.	2. Regresa la configuración de la cuadricula a la ultima versión modifica mientras estaba en pausa.

1.3.3.13. Cambiar estado de una célula

Actor	Usuario
Descripción	Se cambia manualmente la configuración del espacio celular, seleccionando el estado de cada célula.
Tipo	Primario.
Entradas	▪ Desde mouse BTN11 Célula
Salidas	
Precondición	
Postcondición	
Errores	

Flujo básico (Siguiente estado)	
Actor	**Sistema**
1. Presiona una célula BTN11 Célula	2. La célula cambia al estado siguiente estado.

Flujo básico (Selección de estado)	
Actor	**Sistema**
1. Presiona un estado en UI**??** 2. Presiona una célula BTN11 Célula	3. La célula cambia al estado presionado en UI**??**

1.3.3.14. Exportar evolución

Actor	Usuario
Descripción	Se guarda el historial evolutivo obtenido desde el ultimo cambio realiza mientras la simulación estaba en pausa.
Tipo	Primario.
Entradas	▪ Desde mouse BTN20 Exportar
Salidas	
Precondición	
Postcondición	
Errores	▪ Cancelación

Flujo básico	
Actor	**Sistema**
1. Presiona el botón BTN20 Exportar 4. Selecciona la ruta y el nombre del archivo.	2. Guarda la configuración y el historial evolutivo. 3. Abre el explorador de archivos. 5. Guarda el archivo creado en la ruta especificada.

Flujo alterno 1: Cancelación	
Actor	**Sistema**
4.1. Presiona el botón de cancelar.	5.1. No guarda el archivo y no realiza cambios.

Bibliografía

[1] W. MathWorld, "Cellular automaton," n.d., consultado el 28 de Marzo del 2025. [Online]. Available: https://mathworld.wolfram.com/CellularAutomaton.html

[2] H. Zenil and G. J. Martínez, "Cellular automata," *Scholarpedia*, vol. 19, no. 4, p. 53227, 2024. [Online]. Available: http://www.scholarpedia.org/article/Cellular_automata

[3] D. A. R. Gómez, "Descripción y aplicaciones de los autómatas celulares," 2011, consultado el 27 de Marzo del 2025. [Online]. Available: https://delta.cs.cinvestav.mx/~mcintosh/cellularautomata/Summer_Research_files/Arti_Ver_Inv_2011_DARG.pdf

[4] M. O. Domínguez, "Redes neuronales artificiales," *Ingenio y Conciencia Boletín Científico de la Escuela Superior Ciudad Sahagún*, vol. 12, no. 23, pp. 38–44, 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.29057/escs.v12i23.14132

[5] D. J. Matich, "Redes neuronales: Conceptos básicos y aplicaciones." n.d., consultado el 28 de Marzo del 2025. [Online]. Available: https://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/quimica/5_anio/orientadora1/monograias/matich-redesneuronales.pdf

[6] D. Pub, "Growing cellular automata," 2020, consultado el 27 de Marzo del 2025. [Online]. Available: https://distill.pub/2020/growing-ca/

[7] *Emerging Trends in Applications and Infrastructures for Computational Biology, Bioinformatics, and Systems Biology.* Elsevier, 2016, accedido el 13 de junio de 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/c2015-0-01779-8

[8] S. E. Yacoubi, T. Plénet, S. Dridi, F. Bagnoli, L. Lefèvre, and C. Raïevsky, "Some control and observation issues in cellular automata," *Complex*

Systems, vol. 30, no. 3, pp. 391–413, Sep. 2021, accedido el 14 de junio de 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.25088/complexsystems.30.3.391

[9] W. Gilpin, "Cellular automata as convolutional neural networks," *Physical Review E*, n.d., consultado el 29 de Marzo del 2025. [Online]. Available: https://journals.aps.org/pre/abstract/10.1103/PhysRevE.100.032402

[10] I. Zelinka, A. Sanayei, H. Zenil, and O. E. Rössler, Eds., *How Nature Works*. Heidelberg: Springer International Publishing, 2014, accedido el 23 de septiembre de 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-3-319-00254-5

[11] I. Zelinka and J. Burguillo, *Complex Systems*, 01 2018, pp. 11–34.

[12] S. Moriello, "Sistemas complejos, caos y vida artificial," https://www.redcientifica.com/doc/doc200303050001.html, n.d., accedido el 23 de septiembre de 2025.

[13] L. R. Izquierdo, J. M. G. Ordax, J. I. Santos, and R. D. O. Martínez, "Modelado de sistemas complejos mediante simulación basada en agentes y mediante dinámica de sistemas," *Empiria. Revista de Metodología de Ciencias Sociales*, no. 16, p. 85, Oct. 2008, accedido el 24 de septiembre de 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.5944/empiria.16.2008.1391

[14] A. Hoekstra, J. Kroc, and P. Sloot, *Introduction to Modeling of Complex Systems Using Cellular Automata - intro from editors of the book "Simulating Complex Systems by Cellular Automata"*, 05 2010, vol. 2010, pp. 1–16.

[15] J. Damerow. (2025) John von neumann's cellular automata. Accedido el 23 de julio de 2025. [Online]. Available: https://embryo.asu.edu/pages/john-von-neumanns-cellular-automata

[16] E. W. Weisstein, "Cellular automaton," https://mathworld.wolfram.com/CellularAutomaton.html, 2025, from MathWorld–A Wolfram Resource, accedido el 23 de julio de 2025.

[17] S. Wolfram, "Cellular automata as simple self-organizing systems," Caltech, Tech. Rep. CALT-68-938, 1982, general Theoretical Physics, 11 páginas.

[18] F. S. Caparrini, "Autómatas celulares," https://www.cs.us.es/~fsancho/Blog/posts/Automatas_Celulares.md.html, n.d., accedido el 24 de septiembre de 2025.

[19] K. Bhattacharjee, "Cellular automata: Reversibility, semi-reversibility and randomness," Ph.D. dissertation, Indian Institute of Engineering Science and Technology, Howrah, West Bengal, 2019, accedido el 23 de agosto de 2025.

[20] H. Sayama, "11.1: Definition of cellular automata," https://math.libretexts.org/Bookshelves/Scientific_Computing_Simulations_and_Modeling/Introduction_to_the_Modeling_and_Analysis_of_Complex_Systems_(Sayama)/11%3A_Cellular_Automata_I__Modeling/11.01%3A_Definition_of_Cellular_Automata, n.d., accedido el 24 de septiembre de 2025. Licencia CCBY-NC-SA.

[21] A. Ilachinski, *Cellular Automata: A Discrete Universe*. Singapore: World Scientific, 2001, center for Naval Analyses, USA.

[22] J. von Neumann, *Theory of Self-Reproducing Automata*, A. W. Burks, Ed. Urbana, Illinois: University of Illinois Press, 1966.

[23] Y. W. Kwon, *Multiphysics and Multiscale Modeling: Techniques and Applications*, 1st ed. CRC Press, 2015. [Online]. Available: https://doi.org/10.1201/b19098

[24] "Conway's game of life," https://conwaylife.com/wiki/Conway%27s_Game_of_Life, 2024, Última edición el 2 de diciembre de 2024. Accedido el 24 de septiembre de 2025.

[25] S. Wolfram, *A New Kind of Science*. Champaign, Illinois: Wolfram Media, 2002.

[26] T. Tyler, "Cellular automata - the margolus neighbourhood," https://cell-auto.com/neighbourhood/margolus, n.d., accedido el 24 de septiembre de 2025.

[27] O. Ureña Ponce, "Juan josé raygoza panduro," https://riudg.udg.mx/bitstream/20.500.12104/79915/1/MCUCEI01068FT.pdf, 2015, tesis de Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica y Computación, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería. [Online]. Available: https://riudg.udg.mx/bitstream/20.500.12104/79915/1/MCUCEI01068FT.pdf

[28] G. J. Martinez, A. Adamatzky, and J. Seck Tuoh Mora, *Some Notes About the Game of Life Cellular Automaton*, 01 2022, pp. 93–104.

[29] E. W. Weisstein, "Totalistic cellular automaton," https://mathworld.wolfram.com/TotalisticCellularAutomaton.html, n.d., from MathWorld–A

Wolfram Resource. [Online]. Available: https://mathworld.wolfram.com/TotalisticCellularAutomaton.html

[30] G. J. Martínez. (2025) Teoría del campo promedio en autómatas celulares similares a "the game of life". [Online]. Available: https://delta.cs.cinvestav.mx/~mcintosh/comun/tesismaestria/genaro/thesis.html

[31] K. C. II and S. Yu, "Undecidability of ca classification schemes," *Complex Systems*, vol. 2, pp. 177–190, 1988.

[32] D. Grattarola, L. Livi, and C. Alippi, "Learning graph cellular automata," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, M. Ranzato, A. Beygelzimer, Y. Dauphin, P. Liang, and J. W. Vaughan, Eds., vol. 34. Curran Associates, Inc., 2021, pp. 20 983–20 994. [Online]. Available: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2021/file/af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea-Paper.pdf

[33] P. Gács, "Probabilistic cellular automata with andrei toom," *Brazilian Journal of Probability and Statistics*, vol. 38, no. 2, Jun. 2024, accedido el 23 de julio de 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.1214/24-bjps605

[34] H. Hartman, P. Tamayo, and W. Klein, "Inhomogeneous cellular automata and statistical mechanics," *Complex Systems*, vol. 1, no. 2, 1987, massachusetts Institute of Technology and Boston University. [Online]. Available: https://content.wolfram.com/uploads/sites/13/2018/02/01-2-2.pdf

[35] L. Becker. (2025) Continuous cellular automata – hegl. HEGL – Heidelberg Experimental Geometry Lab, accedido el 23 de julio de 2025. [Online]. Available: https://hegl.mathi.uni-heidelberg.de/continuous-cellular-automata

[36] C. Manning, "Artificial intelligence definitions," https://hai-production.s3.amazonaws.com/files/2020-09/AI-Definitions-HAI.pdf, Sep. 2020, accedido el 23 de septiembre de 2025.

[37] G. Cloud, "¿qué es la inteligencia artificial o ia? — google cloud," 2025, accedido el 20 de marzo de 2025. [Online]. Available: https://cloud.google.com/learn/what-is-artificial-intelligence?hl=es-419

[38] J. McCarthy, "What is artificial intelligence?" Online, 2007, http://jmc.stanford.edu/articles/whatisai/whatisai.pdf.

[39] Oracle, "¿qué es el aprendizaje automático?" 2025, accedido el 20 de marzo de 2025. [Online]. Available:

https://www.oracle.com/mx/artificial-intelligence/machine-learning/what-is-machine-learning/#:~:text=El%20aprendizaje%20automtico%20(ML)%20es,que%20imitan%20la%20inteligencia%20humana

[40] G. Cloud. (s.f.) ¿qué es el aprendizaje automático? tipos y usos. [Accedido: 07-abr-2025]. [Online]. Available: https://cloud.google.com/learn/what-is-machine-learning?hl=es-419

[41] Oracle. (s.f.) ¿qué es el aprendizaje automático? México. [Accedido: 07-abr-2025]. [Online]. Available: https://www.oracle.com/mx/artificial-intelligence/machine-learning/what-is-machine-learning/

[42] IBM. (s.f.) ¿qué es el aprendizaje automático? México. [Accedido: 07-abr-2025]. [Online]. Available: https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/machine-learning

[43] A. Main, "What is ai training?" https://www.linkedin.com/pulse/what-ai-training-andy-main-2f4oe/, November 2023, aI Strategy Specialist — Ensuring GDPR & ITSEC Compliance — Transforming Telecom Infrastructure.

[44] Oracle. (2024) ¿Qué es el big data? Accedido el 28 de abril de 2025. [Online]. Available: https://www.oracle.com/mx/big-data/what-is-big-data/

[45] Google Cloud. (s.f.) ¿qué es el aprendizaje no supervisado? [Online]. Available: https://cloud.google.com/discover/what-is-unsupervised-learning?hl=es-419

[46] I. Amazon Web Services. (s.f.) ¿qué es el aprendizaje mediante refuerzo? - explicación del aprendizaje mediante refuerzo. [Online]. Available: https://aws.amazon.com/es/what-is/reinforcement-learning/#:~:text=El%20aprendizaje%20por%20refuerzo%20(RL,utilizan%20para%20lograr%20sus%20objetivos.

[47] Adobe. (s.f.) ¿qué es el aprendizaje automático? [Accedido: 07-abr-2025]. [Online]. Available: https://business.adobe.com/ar/products/real-time-customer-data-platform/what-is-machine-learning.html

[48] Clínica Universidad de Navarra, "Qué es la neurona," https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/neurona, n.d., diccionario médico. Clínica Universidad de Navarra.

[49] P. Bordoli, "La neurona," 11 2023.

[50] brgfx, "Freepik graphic resource," http://www.freepik.com, designed by brgfx / Freepik. Accessed: 2025-09-17.

[51] S. Mhatre. (2020, June) What is the relation between artificial and biological neuron? Medium. [Online]. Available: https://saurabhnativeblog.medium.com/what-is-the-relation-between-artificial-and-biological-neuron-18b05831036

[52] Y. Lao León, A. Rivas Méndez, M. Pérez Pravia, and F. Marrero Delgado, "Procedimiento para el pronóstico de la demanda mediante redes neuronales artificiales / procedure for forecasting demand by using artificial neural networks," *Ciencias Holguin*, vol. 23, pp. 43–59, 01 2017.

[53] Google, "Neural networks: Activation functions," https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/neural-networks/activation-functions, n.d., google for Developers. [Online]. Available: https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/neural-networks/activation-functions

[54] AWS, "¿qué es una red neuronal? - explicación de las redes neuronales artificiales," https://aws.amazon.com/es/what-is/neural-network, n.d., amazon Web Services, Inc. [Online]. Available: https://aws.amazon.com/es/what-is/neural-network

[55] Telefónica Tech, "Las matemáticas del machine learning: Redes neuronales (parte i)," https://telefonicatech.com/blog/las-matematicas-del-machine-learning-redes-neuronales-parte-i, noviembre 2019, telefonica Tech. [Online]. Available: https://telefonicatech.com/blog/las-matematicas-del-machine-learning-redes-neuronales-parte-i

[56] C. A. Ruiz and M. S. Basualdo, "Redes neuronales: Conceptos básicos y aplicaciones," https://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/quimica/5_anio/orientadora1/monograias/matich-redesneuronales.pdf, marzo 2001, universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario. [Online]. Available: https://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/quimica/5_anio/orientadora1/monograias/matich-redesneuronales.pdf

[57] D. Bergmann and C. Stryker, "¿qué es la función de pérdida?" https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/loss-function, n.d., iBM. [Online]. Available: https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/loss-function

[58] Ultralytics, "Función de pérdida en ia/ml explicada," https://www.ultralytics.com/es/glossary/loss-function, julio 2025, ultralytics — Revolutionizing the World of Vision AI. [Online]. Available: https://www.ultralytics.com/es/glossary/loss-function

[59] W. Gilpin, "Cellular automata as convolutional neural networks," *Physical Review E*, vol. 100, no. 3, Sep. 2019, accedido el 29 de julio de 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.100.032402

[60] A. Mordvintsev, E. Randazzo, E. Niklasson, and M. Levin, "Growing neural cellular automata," *Distill*, 2020, https://distill.pub/2020/growing-ca.

[61] Fundación BBVA, "Diccionario - fundación bbva," https://www.fbbva.es/diccionario/retcula, 2025, accedido el 25 de julio de 2025.

[62] S. Wolfram, *A New Kind of Science*. Champaign, IL: Wolfram Media, 2002.

[63] *Asynchronicity in Neural Cellular Automata*, ser. ALIFE 2022: The 2022 Conference on Artificial Life, vol. ALIFE 2021: The 2021 Conference on Artificial Life, 07 2021. [Online]. Available: https://doi.org/10.1162/isal_a_00461

[64] A. Mordvintsev, E. Randazzo, and C. Fouts, "Growing isotropic neural cellular automata," 2022. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2205.01681

[65] *Emergent Multiscale Structures and Generative Potential of Isotropic Neural Cellular Automata*, ser. ALIFE 2022: The 2022 Conference on Artificial Life, vol. ALIFE 2024: Proceedings of the 2024 Artificial Life Conference, 07 2024. [Online]. Available: https://doi.org/10.1162/isal_a_00745

[66] E. Randazzo, A. Mordvintsev, and C. Fouts, "Growing steerable neural cellular automata," 2023. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2302.10197

[67] E. Randazzo, A. Mordvintsev, E. Niklasson, M. Levin, and S. Greydanus, "Self-classifying mnist digits," *Distill*, 2020, https://distill.pub/2020/selforg/mnist.

[68] E. Randazzo, A. Mordvintsev, E. Niklasson, and M. Levin, "Adversarial reprogramming of neural cellular automata," *Distill*, 2021, https://distill.pub/selforg/2021/adversarial.

[69] D. Zhang, C. Choi, J. Kim, and Y. M. Kim, "Learning to generate 3d shapes with generative cellular automata," in *International Conference on Learning Representations*, 2021. [Online]. Available: https://openreview.net/forum?id=rABUmU3ulQh

[70] S. Sudhakaran, D. Grbic, S. Li, A. Katona, E. Najarro, C. Glanois, and S. Risi, "Growing 3d artefacts and functional machines with neural cellular automata," 2021. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2103.08737

[71] K. Horibe, K. Walker, and S. Risi, "Regenerating soft robots through neural cellular automata," 2021. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2102.02579

[72] E. Niklasson, A. Mordvintsev, E. Randazzo, and M. Levin, "Self-organising textures," *Distill*, 2021, https://distill.pub/selforg/2021/textures.

[73] E. R. Alexander Mordvintsev, Eyvind Niklasson, "Texture generation with neural cellular automata," *CoRR*, vol. abs/2105.07299, 2021. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2105.07299

[74] A. Mordvintsev and E. Niklasson, "μnca: Texture generation with ultra-compact neural cellular automata," *CoRR*, vol. abs/2111.13545, 2021. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2111.13545

[75] E. Pajouheshgar, Y. Xu, A. Mordvintsev, E. Niklasson, T. Zhang, and S. Süsstrunk, "Mesh neural cellular automata," 2024. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2311.02820

[76] E. Pajouheshgar, Y. Xu, A. Abbasi, A. Mordvintsev, W. Jakob, and S. Süsstrunk, "Neural cellular automata: From cells to pixels," 2025. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2506.22899

[77] A. H. Ruiz, A. Vilalta, and F. Moreno-Noguer, "Neural cellular automata manifold," 2021. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2006.12155

[78] K. Frans, "Stampca: Growing emoji with conditional neural cellular automata," *kvfrans.com*, 2021. [Online]. Available: http://kvfrans.com/stampca-conditional-neural-cellular-automata/

[79] M. Chen and Z. Wang, "Image generation with neural cellular automatas," 2020. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2010.04949

[80] R. B. Palm, M. González-Duque, S. Sudhakaran, and S. Risi, "Variational neural cellular automata," 2022. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2201.12360

[81] M. Tesfaldet, D. Nowrouzezahrai, and C. Pal, "Attention-based neural cellular automata," 2022. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2211.01233

[82] J. Tang, S. Kumar, L. De Lorenzis, and E. Hosseini, "Neural cellular automata for solidification microstructure modelling," *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, vol. 414, p. 116197, Sep. 2023. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1016/j.cma.2023.116197

[83] G. Li, C. Leefmans, J. Williams *et al.*, "Deep learning with photonic neural cellular automata," *Light: Science & Applications*, vol. 13, no. 283, 2024, accedido el 29 de julio de 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.1038/s41377-024-01651-7

[84] C. Grasso and J. Bongard, "Empowered neural cellular automata," ser. GECCO '22. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2022, p. 108–111. [Online]. Available: https://doi.org/10.1145/3520304.3529067

[85] A. D. Richardson, T. Antal, R. A. Blythe, and L. J. Schumacher, "Learning spatio-temporal patterns with neural cellular automata," 2024. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2310.14809

[86] A. E. Azuero Azuero, "Significatividad del marco metodológico en el desarrollo de proyectos de investigación," *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, vol. 4, no. 8, pp. 110–127, julio 2019, jul. - Dic. 2019. [En línea]. Disponible en: Dialnet. [Accedido: 21 abr., 2025].

[87] UNAM, "Los diseños de investigación en la psicología," https://enlinea.iztacala.unam.mx/resources/modules/UAPAS/Los%20diseos%20de%20investigacin%20en%20la%20psicologa/#:~:text=Los%20diseos%20experimentales,%20son%20aquellos,puros,%20cuasiexperimentos%20y%20pre%20experimentos., 2025, accedido el 23 de abril de 2025.

[88] B. Capili and J. K. Anastasi, "An introduction to types of quasi-experimental designs," *American Journal of Nursing*, vol. 124, no. 11, pp. 50–52, november 2024, epub 2024 Oct 24.

[89] "Metodología cuantitativa," https://web.ujaen.es/investiga/tics_tfg/enfo_cuanti.html, n.d., universidad de Jaén. Enlace inaccesible (403 Forbidden) al momento de consulta. [Online]. Available: https://web.ujaen.es/investiga/tics_tfg/enfo_cuanti.html

[90] T. C. Luza, O. J. Córdova, J. A. Gonzáles, F. A. F. Limo, and C. A. B. Flores, *Métodos mixtos de investigación para principiantes*, primera edición digital ed. Puno, Perú: Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú S.A.C., 2023, depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2023-06193. [Online]. Available: https://editorial.inudi.edu.pe

[91] J. Arias-Gómez, M. Ángel Villasís-Keever, and M. G. Miranda-Novales, "El protocolo de investigación iii: la población de estudio," *Revista de Alergia de México*, vol. 63, no. 2, p. 201, May 2016, accedido el 23 de abril de 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.29262/ram.v63i2.181

[92] M. E. D. Hernandez, "Población, muestra y muestreo," https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/huejutla/enfermeria/2017/Poblacion_Muestra_Muestreo.pdf, 2017, universidad Autónoma del Estado de Hidalgo :: UAEH. Accedido el 23 de abril de 2025.

[93] Universidad Veracruzana, "Introducción a la investigación: guía interactiva — tipos de investigación," https://www.uv.mx/apps/bdh/investigacion/unidad1/investigacion-tipos.html, n.d., material didáctico interactivo sobre clasificación de investigaciones: básica, aplicada, documental, de campo, experimental, cualitativa, cuantitativa, entre otras. [Online]. Available: https://www.uv.mx/apps/bdh/investigacion/unidad1/investigacion-tipos.html

[94] Q. Team, "Estadística descriptiva: Qué es y cómo utilizarla," https://www.questionpro.com/blog/es/estadistica-descriptiva/, 2023, questionPro. Accedido el 15 de mayo de 2025.

[95] UAPA, "Lenguajes de Programación," https://repositorio-uapa.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2655/mod_resource/content/1/UAPA-Lenguajes-Programacion/index.html, 2025, unidad de Apoyo para el Aprendizaje, UNAM.

[96] ClickPanda. (2023) La Importancia de seleccionar el entorno y el lenguaje de base de datos correcto. LinkedIn. [Online]. Available: https://www.linkedin.com/pulse/la-importancia-de-seleccionar-el-entorno-y-lenguaje-base-2pnme/

[97] Universidad de Valladolid, "El lenguaje c++ — fundamentos de programación en c++," https://www2.eii.uva.es/fund_inf/cpp/temas/1_introduccion/introduccion.html, n.d., material didáctico sobre programación imperativa, orientada a objetos y genérica en C++. [Online]. Available: https://www2.eii.uva.es/fund_inf/cpp/temas/1_introduccion/introduccion.html

[98] MSMK University, "¿qué es c++ en programación?" https://msmk.university/que-es-c-en-programacion, mayo 2025, publicado el 21 de mayo de 2025. Revisión conceptual del lenguaje C++: historia, paradigmas, eficiencia, aplicaciones y evolución. [Online]. Available: https://msmk.university/que-es-c-en-programacion

[99] Eigen Developers, "Eigen — c++ template library for linear algebra," https://eigen.tuxfamily.org/index.php?title=Main_Page, octubre 2025, versión 5.0.0. Biblioteca de plantillas en C++ para álgebra lineal, optimizada para rendimiento y expresividad. [Online]. Available: https://eigen.tuxfamily.org/index.php?title=Main_Page

[100] tiny-dnn Developers, "tiny-dnn — header-only deep learning library in c++," https://tiny-dnn.readthedocs.io/en/latest, n.d., documentación oficial. Biblioteca ligera y sin dependencias para aprendizaje profundo en C++. [Online]. Available: https://tiny-dnn.readthedocs.io/en/latest

[101] Pybind11 Developers, "pybind11 — seamless operability between c++11 and python," https://pybind11.readthedocs.io/en/stable/index.html, n.d., documentación oficial de pybind11. [Online]. Available: https://pybind11.readthedocs.io/en/stable/index.html

[102] Massachusetts Institute of Technology, "C++ api for hdf5 — object-oriented wrappers for hdf5 c library," https://web.mit.edu/fwtools_v3.1.0/www/cpplus_RM/index.html, n.d., documentación técnica sobre clases C++ que encapsulan interfaces HDF5: atributos, datasets, espacios de datos, tipos, errores, etc. [Online]. Available: https://web.mit.edu/fwtools_v3.1.0/www/cpplus_RM/index.html

[103] Supermicro, "¿qué es cuda?" https://www.supermicro.com/es/glossary/cuda, n.d., artículo técnico sobre CUDA como plataforma de cómputo paralelo desarrollada por NVIDIA. Explica su arquitectura, ventajas, aplicaciones en IA, HPC, procesamiento de video, y diferencias con la CPU. [Online]. Available: https://www.supermicro.com/es/glossary/cuda

[104] Python Software Foundation. (2025) El tutorial de Python — documentación de Python - 3.13.4. Python.org. [Online]. Available: https://docs.python.org/es/3.13/tutorial/index.html

[105] Amazon Web Services, Inc. (2025) ¿Qué es Python? - Explicación del lenguaje Python. AWS. [Online]. Available: https://aws.amazon.com/es/what-is/python/

[106] Python Software Foundation. (2025) os — Interfaces misceláneas del sistema operativo — documentación de Python - 3.10.17. Python.org. [Online]. Available: https://docs.python.org/es/3.10/library/os.html

[107] A. Alfaro. (2025) La librería numpy. https://aprendeconalf.es/docencia/python/manual/numpy/. Accedido: 11-jun-2025. [Online]. Available: https://aprendeconalf.es/docencia/python/manual/numpy/

[108] CuPy, "Cupy," https://cupy.dev, n.d., sitio oficial de CuPy. [Online]. Available: https://cupy.dev

[109] PyTorch, "Pytorch documentation — pytorch 2.8 documentation," https://docs.pytorch.org/docs/stable/index.html, n.d., documentación oficial del tensor library optimizado para deep learning en GPU y CPU. [Online]. Available: https://docs.pytorch.org/docs/stable/index.html

[110] D. Bergmann and C. Stryker, "¿qué es pytorch?" https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/pytorch, n.d., iBM. [Online]. Available: https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/pytorch

[111] Riverbank Computing Limited, "Pyqt5 — comprehensive python bindings for qt v5," https://pypi.org/project/PyQt5/, julio 2024, pyPI. [Online]. Available: https://pypi.org/project/PyQt5/

[112] M. Fitzpatrick, "Pyqt6 vs pyside6: What's the difference between the two python qt libraries?" https://www.pythonguis.com/faq/pyqt6-vs-pyside6, n.d., python GUIs. [Online]. Available: https://www.pythonguis.com/faq/pyqt6-vs-pyside6

[113] h5py Project, "h5py — pythonic interface to hdf5," https://www.h5py.org, n.d., sitio oficial del proyecto h5py. [Online]. Available: https://www.h5py.org

[114] A. Alfaro. (2025) La librería pandas. https://aprendeconalf.es/docencia/python/manual/pandas/. Accedido: 11-jun-2025. [Online]. Available: https://aprendeconalf.es/docencia/python/manual/pandas/

[115] A. Alférez. (2025) La librería matplotlib. Accedido: 12-jun-2025. [Online]. Available: https://aprendeconalf.es/docencia/python/manual/matplotlib/

[116] Master Data Scientist. (2025) Scikit-learn, herramienta básica para el data science en python. https://www.master-data-scientist.com/scikit-learn-data-science/. Accedido: 11-jun-2025. [Online]. Available: https://www.master-data-scientist.com/scikit-learn-data-science/

[117] Itop Consulting. (2025) Scikit-learn: biblioteca de python para el aprendizaje automático. https://www.itop.es/soluciones-tecnologicas/business-analytics-business-intelligence/scikit-learn.html. Accedido: 11-jun-2025. [Online]. Available: https://www.itop.es/soluciones-tecnologicas/business-analytics-business-intelligence/scikit-learn.html

[118] G. C. Cuadrado. (2024) Visual studio code: Editor de código para desarrolladores. [En línea]. Disponible en: https://openwebinars.net/blog/que-es-visual-studio-code-y-que-ventajas-ofrece/ [Accedido: 12-jun-2025]. [Online]. Available: https://openwebinars.net/blog/que-es-visual-studio-code-y-que-ventajas-ofrece/

[119] F. G. de Zúñiga. (2024) ¿qué es visual studio code y cuáles son sus ventajas? [En línea]. Disponible en: https://www.arsys.es/blog/que-es-visual-studio-code-y-cuales-son-sus-ventajas. [Online]. Available: https://www.arsys.es/blog/que-es-visual-studio-code-y-cuales-son-sus-ventajas

[120] GitHub. (2025) Acerca de github y git. [En línea]. Disponible en: https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git [Accedido: 12-jun-2025]. [Online]. Available: https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git

[121] Canva. (2025) Acerca de canva. [En línea]. Disponible en: https://www.canva.com/es_es/about/ [Accedido: 12-jun-2025]. [Online]. Available: https://www.canva.com/es_es/about/

[122] B. van der Zander, "Texstudio - a latex editor," https://www.texstudio.org/#about, n.d., teXstudio - A LaTeX editor. [Online]. Available: https://www.texstudio.org/#about

[123] Santander Universidades, "Metodologías de desarrollo de software: ¿qué son?" https://www.santanderopenacademy.com/es/blog/metodologias-desarrollo-software.html, diciembre 2020, santander Open Academy. Publicado el 21 de diciembre de 2020. [Online]. Available: https://www.santanderopenacademy.com/es/blog/metodologias-desarrollo-software.html

[124] I. Sommerville, *Ingeniería de Software*, 9th ed. México: PEARSON EDUCACIÓN, 2011, Área: Computación. Formato: 18.5 × 23.5 cm.